

2025년 용인삼계고 2학년 2학기 중간

1.극한 $\lim_{x \rightarrow 1}(x^2 - 4x + 3)$ 의 값은?

[3.9점]

- ① -1
- ② 0
- ③ 1
- ④ 2
- ⑤ 3

핵심 아이디어

다항함수는 연속이므로 그냥 대입한다

STEP 1

다항함수는 모든 실수에서 연속이므로 극한값은
함숫값과 같다

STEP 2

$\lim_{x \rightarrow 1} (x^2 - 4x + 3) = 1 - 4 + 3 = 0$

정답

답:

2

2.극한 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{9x^3 - 5x + 25}{3x^3 + 2}$ 의 값은?

[3.9점]

- ① 3
- ② 6
- ③ 9
- ④ 12
- ⑤ 15

핵심 아이디어

분모의 최고차항으로 위아래를 나눈다

STEP 1

분모와 분자를 모두 x^3 으로 나눈다

STEP 2

$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{9x^3 - 5x + 25}{3x^3 + 2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{9 - \frac{5}{x^2} + \frac{25}{x^3}}{3 + \frac{2}{x^3}}$

STEP 3

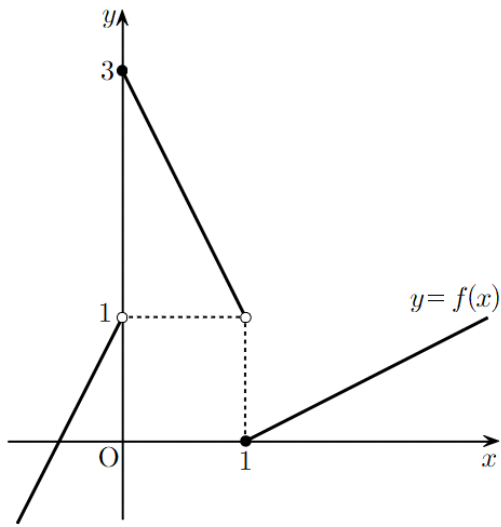
$x \rightarrow \infty$ 이면 $\frac{5}{x^2}, \frac{25}{x^3}, \frac{2}{x^3}$ 는 모두 0으로 가므로
극한값은 $\frac{9}{3} = 3$

정답

답:

1

3. 함수 $f(x)$ 의 그래프가 다음과 같을 때, $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ 의 값은?



[4.1점]

- ① 0 ② 1 ③ 2
④ 3 ⑤ 4

핵심 아이디어

빈 점은 다가가는 값, 검은 점은 함숫값이다

STEP 1

우극한은 x 가 0보다 큰 쪽에서 0에 다가갈 때 그래프가 다가가는 높이이다

STEP 2

$0 < x < 1$ 에서 그래프는 점 $(0, 3)$ 에서 시작해 빈 점 $(1, 1)$ 로 내려가는 선분이다

STEP 3

따라서 $x \rightarrow 0^+$ 일 때 그래프는 높이 3에 다가가므로
 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 3$

STEP 4

빈 점 $(0, 1)$ 은 왼쪽 선분의 끝이라 좌극한 $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 1$ 을 나타내고, 검은 점 $(0, 3)$ 이 함숫값 $f(0) = 3$ 이다

정답

답:

④

4. $f(x) = x^3 - x + 1$ 에 대하여 $x = 1$ 에서의 미분계수는?

[4.2점]

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

핵심 아이디어

미분계수는 도함수에 그 점을 넣은 값이다

STEP 1

$f(x) = x^3 - x + 1$ 에서 $f'(x) = 3x^2 - 1$

STEP 2

따라서 $x = 1$ 에서의 미분계수는 $f'(1) = 3 - 1 = 2$

정답

답:

⑤

5.극한 $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 + 6x + 5} - x)$ 의 값은?

[4.3점]

- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

핵심 아이디어

근호가 있는 $\infty - \infty$ 는 유리화해서 ∞ / ∞ 로 바꾼다

STEP 1

근호가 있는 $\infty - \infty$ 꼴이므로 분모를 1 로 보고 유리화한다

STEP 2

$$\sqrt{x^2 + 6x + 5} - x = \frac{(x^2 + 6x + 5) - x^2}{\sqrt{x^2 + 6x + 5} + x} = \frac{6x + 5}{\sqrt{x^2 + 6x + 5} + x}$$

STEP 3

$x > 0$ 이므로 분모와 분자를 x 로 나누면

$$\frac{6 + \frac{5}{x}}{\sqrt{1 + (6/x) + (5/x^2)} + 1}$$

STEP 4

$$\text{따라서 } \lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 + 6x + 5} - x) = \frac{6}{1 + 1} = 3$$

정답

답:

②

6.극한 $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{\sqrt{x+4} - 3}{x-5}$ 의 값은?

[4.4점]

- ① $-\frac{1}{2}$ ② $-\frac{1}{3}$ ③ $-\frac{1}{6}$
④ 0 ⑤ $\frac{1}{6}$

핵심 아이디어

분자를 유리화하면 약분할 인수가 나온다

STEP 1

분모와 분자가 모두 0 으로 가는 꼴이므로 분자를 유리화한다

STEP 2

$$\frac{\sqrt{x+4} - 3}{x-5} = \frac{(x+4) - 9}{(x-5)(\sqrt{x+4} + 3)} = \frac{x-5}{(x-5)(\sqrt{x+4} + 3)}$$

STEP 3

$x \neq 5$ 이므로 약분하면 $\frac{1}{\sqrt{x+4} + 3}$

STEP 4

$$\text{따라서 } \lim_{x \rightarrow 5} \frac{\sqrt{x+4} - 3}{x-5} = \frac{1}{3+3} = \frac{1}{6}$$

정답

답:

⑤

7. 함수 $f(x) = x^2 + 3$ 에 대하여 x 의 값이 -1 에서 3 까지 변할 때의 평균변화율은?

[4.5점]

- ① $\frac{3}{2}$ ② 2 ③ $\frac{5}{2}$
 ④ 3 ⑤ $\frac{7}{2}$

핵심 아이디어

평균변화율은 함수값의 차를 x 의 차로 나눈 것이다

STEP 1

$$f(-1) = 1 + 3 = 4, f(3) = 9 + 3 = 12$$

STEP 2

$$\text{따라서 평균변화율은 } \frac{f(3) - f(-1)}{3 - (-1)} = \frac{12 - 4}{4} = 2$$

정답

답:

2

8. 다음 중 방정식 $x^4 + 3x - 3 = 0$ 의 실근이 존재하는 열린구간은?

[4.6점]

- ① $(-1, 0)$ ② $(0, 1)$ ③ $(1, 2)$
 ④ $(2, 3)$ ⑤ $(3, 4)$

핵심 아이디어

양 끝의 부호가 다른 구간에 실근이 숨어 있다

STEP 1

$h(x) = x^4 + 3x - 3$ 이라 하면 다항함수이므로 모든 실수에서 연속이다

STEP 2

$$h(-1) = 1 - 3 - 3 = -5, h(0) = -3, h(1) = 1 + 3 - 3 = 1$$

STEP 3

$$h(2) = 16 + 6 - 3 = 19, h(3) = 81 + 9 - 3 = 87, \\ h(4) = 256 + 12 - 3 = 265$$

STEP 4

양 끝의 부호가 다른 구간은 $h(0) < 0 < h(1)$ 인 $(0, 1)$ 뿐이다

STEP 5

따라서 사잇값 정리에 의하여 실근이 존재하는 열린구간은 $(0, 1)$ 이다

정답

답:

2

9. 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를 $g(x)=(3x-1)f(x)$ 라고 하자. $f(2)=-1$, $f'(2)=4$ 일 때 $g'(2)$ 의 값은?

[4.7점]

- ① 14 ② 15 ③ 16
④ 17 ⑤ 18

핵심 아이디어

곱의 미분법을 그대로 쓴다

STEP 1

$g(x)=(3x-1)f(x)$ 에서 곱의 미분법을 쓰면

STEP 2

$$g'(x)=3f(x)+(3x-1)f'(x)$$

STEP 3

$x=2$ 를 대입하면

$$g'(2)=3f(2)+5f'(2)=3 \times (-1)+5 \times 4$$

STEP 4

$$\text{따라서 } g'(2)=-3+20=17$$

정답

답:

4

10. 두 상수 a , b 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2-x+a}{x-2}=b-2$ 일 때, $a+b$ 의 값은?

[4.8점]

- ① 0 ② 1 ③ 2
④ 3 ⑤ 4

핵심 아이디어

분모가 0으로 가는데 극한이 있으면 분자도 0으로 간다

STEP 1

$x \rightarrow 2$ 일 때 분모 $x-2$ 가 0으로 가는데 극한값이 존재하므로 분자도 0으로 가야 한다

STEP 2

$$\text{즉 } 2^2-2+a=0 \text{에서 } a=-2$$

STEP 3

$$\text{이때 } \frac{x^2-x-2}{x-2} = \frac{(x-2)(x+1)}{x-2} = x+1 \text{ 이므로 } \lim_{x \rightarrow 2} (x+1)=3$$

STEP 4

$$b-2=3 \text{에서 } b=5 \text{ 이므로 } a+b=-2+5=3$$

정답

답:

4

11. 함수 $f(x) = \left| \frac{x-2}{x+1} \right|$ 의 그래프는 $x=a$ 에서 불연속하고, $x=b$ 에서 연속이지만 미분가능하지 않다. 두 실수 a, b 의 곱 ab 의 값은?

[4.9점]

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

핵심 아이디어

절댓값 안이 0 이 되며 부호가 바뀌는 곳에서 꺾인다

STEP 1

$g(x) = \frac{x-2}{x+1}$ 이라 하면 $f(x) = |g(x)|$ 이다

STEP 2

$g(x)$ 는 $x=-1$ 에서 정의되지 않고 $x \rightarrow -1$ 일 때 발산하므로 $f(x)$ 는 $x=-1$ 에서 불연속이다. 즉 $a=-1$

STEP 3

$g(x)$ 는 $x=2$ 에서 0 이 되고 그 앞뒤로 부호가 바뀌므로, 절댓값을 씌우면 $x=2$ 에서 그래프가 꺾인다

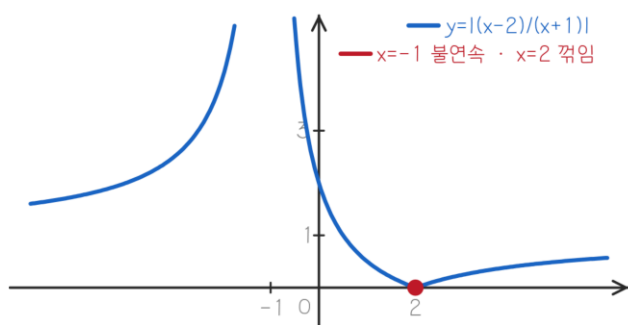
STEP 4

실제로 $g'(x) = \frac{3}{(x+1)^2}$ 이므로 $g'(2) = \frac{1}{3}$

STEP 5

좌미분계수는 $-\frac{1}{3}$, 우미분계수는 $\frac{1}{3}$ 으로 다르다
— 연속이지만 미분가능하지 않다. 즉 $b=2$

그래프



STEP 6

따라서 $ab = -1 \times 2 = -2$

정답

답:

1

12. 두 함수

$$f(x) = \begin{cases} -2x & (x < 1) \\ 2x+1 & (x \geq 1) \end{cases}, g(x) = x^2 + ax$$

에 대하여 함수 $f(x)g(x)$ 가 $x=1$ 에서 연속이 되도록 하는 실수 a 의 값은?

[5.0점]

- ① -1 ② 0 ③ 1
④ 2 ⑤ 3

핵심 아이디어

이음새에서 좌극한과 함숫값을 같게 놓는다

STEP 1

$g(x) = x^2 + ax$ 는 다항함수이므로 연속이고, $f(x)$ 는 $x=1$ 에서만 끊긴다

STEP 2

$x \rightarrow 1^-$ 일 때 $f(x)g(x) \rightarrow (-2 \times 1) \times (1+a) = -2(1+a)$

STEP 3

$x=1$ 에서의 함숫값은
 $f(1)g(1) = (2+1) \times (1+a) = 3(1+a)$ 이고 이 값이
우극한이기도 하다

STEP 4

연속이라면 두 값이 같아야 하므로
 $-2(1+a) = 3(1+a)$, 즉 $5(1+a) = 0$

STEP 5

따라서 $a = -1$

정답

답:

1

13. 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$2x^2 - 1 \leq f(x) - g(x) \leq 2x^2 + 1,$$

$$4x^2 - 1 \leq f(x) + g(x) \leq 4x^2 + 1$$

을 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{4x^2 + 2}$ 의 값은?

[5.1점]

- ① $\frac{3}{8}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{5}{8}$
 ④ $\frac{3}{4}$ ⑤ $\frac{7}{8}$

핵심 아이디어

두 부등식을 더하면 $f(x)$ 만 남는다

STEP 1

두 부등식을 변끼리 더하면 $6x^2 - 2 \leq 2f(x) \leq 6x^2 + 2$

STEP 2

양변을 2로 나누면 $3x^2 - 1 \leq f(x) \leq 3x^2 + 1$

STEP 3

$4x^2 + 2 > 0$ 이므로 양변을 $4x^2 + 2$ 로 나누면 $\frac{3x^2 - 1}{4x^2 + 2} \leq \frac{f(x)}{4x^2 + 2} \leq \frac{3x^2 + 1}{4x^2 + 2}$

STEP 4

양 끝의 극한은 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 - 1}{4x^2 + 2} = \frac{3}{4}$, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 + 1}{4x^2 + 2} = \frac{3}{4}$ 으로 같다

STEP 5

따라서 극한의 대소 관계에 의하여 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{4x^2 + 2} = \frac{3}{4}$

정답

답:

④

14. 다음 조건을 만족시키는 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(2)$ 의 값은?

$$(가) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^2} = 1 \quad (나) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = 5$$

[5.2점]

- ① -2 ② 0 ③ 2
 ④ 4 ⑤ 6

핵심 아이디어

분모가 0으로 가면 분자도 0 — 인수정리로 세운다

STEP 1

(가)에서 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^2} = 1$ 이므로 $f(x)$ 는 최고차항이 x^2 인 이차함수이다

STEP 2

(나)에서 $x \rightarrow 1$ 일 때 분모가 0으로 가는데 극한값이 존재하므로 분자도 0으로 가야 한다

STEP 3

즉 $f(1)=0$ 이므로 인수정리에 의하여 $f(x)=(x-1)(x-k)$ 로 놓을 수 있다

STEP 4

이때 $\frac{f(x)}{x-1} = x-k$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow 1} (x-k) = 1-k=5$ 에서 $k=-4$

STEP 5

따라서 $f(x)=(x-1)(x+4)$ 이므로 $f(2)=1 \times 6=6$

정답

답:

⑤

15. 함수 $f(x)$ 는 최고차항의 계수가 1인 삼차함수이고, 실수 t 에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(t, f(t))$ 에서의 접선의 기울기를 함수 $g(t)$ 라 하자. $\left\{a \mid \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)-f(a)}{x-a}=2\right\}=\{-3, 4\}$ 일 때, $g(-2)$ 의 값은?

[5.3점]

- ① -18 ② -17 ③ -16
④ -15 ⑤ -14

핵심 아이디어

차함수 $f'(x)-2$ 의 두 근이 -3, 4다

STEP 1

주어진 극한은 미분계수의 정의이므로 $\lim_{x \rightarrow a}$

$$\frac{f(x)-f(a)}{x-a}=f'(a)$$

STEP 2

즉 방정식 $f'(a)=2$ 의 해의 집합이 $\{-3, 4\}$ 라는 뜻이다

STEP 3

$f(x)$ 가 최고차항의 계수 1인 삼차함수이므로 $f'(x)$ 는 최고차항의 계수가 3인 이차함수이다

STEP 4

차함수 $f'(x)-2$ 는 $x=-3, x=4$ 를 근으로 가지므로 인수정리에 의하여

STEP 5

$$f'(x)-2=3(x+3)(x-4), \text{ 즉 } f'(x)=3(x+3)(x-4)+2$$

STEP 6

접선의 기울기가 $g(t)=f'(t)$ 이므로 $g(-2)=3 \times 1 \times (-6)+2$

STEP 7

$$\text{따라서 } g(-2)=-18+2=-16$$

정답

답:

③

16. 양의 정수 a 에 대하여 함수 $f(x)$ 를

$$f(x)=\begin{cases} -x^2-ax & (x < 0) \\ x^2-ax & (x \geq 0) \end{cases}$$

이라 하자. 다음 조건을 만족시키는 모든 정수 k 값의 곱이 -8이 되도록 하는 a 에 대하여 $f'\left(\frac{15}{2}\right)$ 의 값은?

[5.5점]

- ① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

핵심 아이디어

평균변화율의 곱이 음수 = 그 구간에서 증가와 감소가 일어난다

STEP 1

$x < 0$ 에서 $f(x)=-x^2-ax=-\left(x+\frac{a}{2}\right)^2+\frac{a^2}{4}$ 이므로 위로 볼록하고 꼭짓점은 $\left(-\frac{a}{2}, \frac{a^2}{4}\right)$

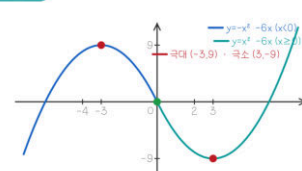
STEP 2

$x \geq 0$ 에서 $f(x)=x^2-ax=\left(x-\frac{a}{2}\right)^2-\frac{a^2}{4}$ 이므로 아래로 볼록하고 꼭짓점은 $\left(\frac{a}{2}, -\frac{a^2}{4}\right)$

STEP 3

$a > 0$ 이므로 $f(x)$ 는 $x \leq -\frac{a}{2}$ 에서 증가, $-\frac{a}{2} \leq x \leq \frac{a}{2}$ 에서 감소, $x \geq \frac{a}{2}$ 에서 증가한다

그래프



STEP 4

두 평균변화율의 곱이 음수라는 것은 한쪽 두 점 사이에서는 값이 커지고 다른 쪽 두 점 사이에서는 작아진다는 뜻이다

STEP 5

즉 열린구간 $\left(k, k+\frac{3}{2}\right)$ 에서 $f(x)$ 가 증가하기만 하거나 감소하기만 해서는 안 되므로, 그 구간 안에 극대점 $x=-\frac{a}{2}$ 또는 극소점 $x=\frac{a}{2}$ 가 들어 있어야 한다

STEP 6

a 가 짝수 $a=2m$ 이면 두 꼭짓점의 x 좌표는 $-m, m$ 인 정수이다

STEP 7

$k < m < k+\frac{3}{2}$ 를 만족시키는 정수 k 는 $k=m-1$ 하나이고, 같은 방법으로 $-m$ 에 대해서는 $k=-m-1$ 하나이다

STEP 8

모든 정수 k 값의 곱은 $(m-1)(-m-1)=1-m^2$ 이고, 이 값이 -8이므로 $m^2=9$, 즉 $m=3$ 이고 $a=6$

STEP 9

a 가 홀수 $a=2j+1$ 이면 꼭짓점의 x 좌표가 $\pm\left(j+\frac{1}{2}\right)$ 이라 정수 k 는 j 와 $-j-1$ 이고 곱이 $-j(j+1)$ 인데, 이 값이 -8이 되는 정수 j 는 없다

STEP 10

따라서 $a=6$ 이고 $x \geq 0$ 에서 $f'(x)=2x-6$ 이므로 $f'\left(\frac{15}{2}\right)=15-6=9$

정답

답:

⑤

17. 실수 t 에 대하여 함수 $f(x) = \left| \frac{1}{2}x^2 - 2 \right|$ 의 그래프가 직선 $y = ax + t$ ($a > 0$)과 만나는 서로 다른 점의 개수를 $g(t)$ 라 하자. 양수 k 에 대하여 $a = k$ 일 때, 함수 $g(t)$ 가 $t = a$ 에서 불연속이 되도록 하는 실수 a 의 개수를 $N(k)$ 라 하자. $\sum_{k=1}^9 N(k)$ 의 값은?

[5.6점]

- ① 8 ② 9 ③ 10
④ 11 ⑤ 12

핵심 아이디어

직선을 옮기지 말고 $f(x) - ax = t$ 로 바꿔 가로선과 센다

STEP 1

직선을 위아래로 평행이동하며 세는 대신, 식을 $\left| \frac{1}{2}x^2 - 2 \right| - ax = t$ 로 옮겨 적는다

STEP 2

$h(x) = \left| \frac{1}{2}x^2 - 2 \right| - ax$ 라 하면 $g(t)$ 는 곡선 $y = h(x)$ 와 가로선 $y = t$ 의 교점의 개수이다

STEP 3

따라서 $g(t)$ 가 불연속이 되는 t 는 $h(x)$ 의 극댓값·극솟값이고, $N(k)$ 는 그 개수이다

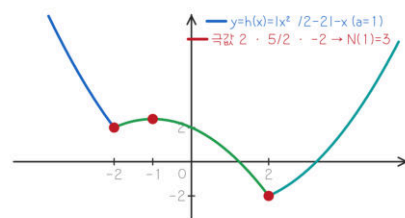
STEP 4

$|x| \geq 2$ 이면 $h(x) = \frac{1}{2}x^2 - 2 - ax$ 이므로 $h'(x) = x - a$

STEP 5

$|x| \leq 2$ 이면 $h(x) = 2 - \frac{1}{2}x^2 - ax$ 이므로 $h'(x) = -x - a$

그래프



STEP 6

$0 < a < 2$ 이면 $x = -2$ 에서 극댓값 $2a$, $x = -a$ 에서 극댓값 $2 + \frac{a^2}{2}$, $x = 2$ 에서 극솟값 $-2a$ 로 서로 다른 세 값이 생긴다

STEP 7

$a = 2$ 이면 $h'(x) \leq 0 (x \leq 2)$, $h'(x) \geq 0 (x \geq 2)$ 이라 극솟값 -4 하나뿐이다

STEP 8

$a > 2$ 이면 $h(x)$ 는 $x \leq a$ 에서 감소, $x \geq a$ 에서 증가하므로 극솟값 $-2 - \frac{a^2}{2}$ 하나뿐이다

STEP 9

따라서 $N(1) = 3$ 이고 $k = 2, 3, \dots, 9$ 에서는 $N(k) = 1$ 이다

STEP 10

따라서 $\sum_{k=1}^9 N(k) = 3 + 1 \times 8 = 11$

정답

답:

4

18. 실수 a, b 와 함수 $f(x) = x^3 + ax + b$ 에 대하여 $f(2) = -8$, $f'(2) = 3$ 일 때, $f(1)$ 의 값을 구하시오.

[5.0점]

핵심 아이디어

도함수를 먼저 써서 a 부터 정한다

STEP 1

$f(x) = x^3 + ax + b$ 에서 $f'(x) = 3x^2 + a$

STEP 2

$f'(2) = 12 + a = 3$ 이므로 $a = -9$

STEP 3

$f(2) = 8 + 2a + b = 8 - 18 + b = -10 + b$ 이고 이 값이 -8 이므로 $b = 2$

STEP 4

따라서 $f(x) = x^3 - 9x + 2$ 이므로 $f(1) = 1 - 9 + 2 = -6$

정답

답: -6

19. 다음 두 명제가 참인지 거짓인지 각각 판단하고 참이라면 명제를 증명하고, 거짓이라면 거짓인 명제에 대한 반례를 제시하거나 거짓인 이유를 논리적으로 타당하게 서술하시오.

- (가) 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속하지 않으면 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 미분가능하지 않다.
 (나) 미분가능한 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 에 대하여 함수 $f(x)g(x)$ 의 도함수는 $f'(x)g(x)+f(x)g'(x)$ 이다.

[7.0점]

핵심 아이디어

'미분가능하면 연속'의 대우와 곱의 미분법 증명을 그대로 쓴다

STEP 1

(가) 참이다. 대우인 ' $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능하면 $x=a$ 에서 연속이다'를 보이면 된다

STEP 2

$f(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능하면 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)-f(a)}{x-a} = f'(a)$ 인 값이 존재한다

STEP 3

이때 $\lim_{x \rightarrow a} \{f(x)-f(a)\} = \lim_{x \rightarrow a} \left[\frac{f(x)-f(a)}{x-a} \times (x-a) \right] = f'(a) \times 0 = 0$

STEP 4

즉 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ 이므로 $x=a$ 에서 연속이다. 대우가 참이므로 원래 명제도 참이다

STEP 5

(나) 참이다. 도함수의 정의로 직접 확인한다

STEP 6

$p(x) = f(x)g(x)$ 라 하면 $p'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)g(x+h) - f(x)g(x)}{h}$

STEP 7

분자에 $f(x+h)g(x)$ 를 빼고 더하면

STEP 8

$\frac{f(x+h)-f(x)}{h} g(x) + f(x+h) \frac{g(x+h)-g(x)}{h}$

STEP 9

$f(x)$ 는 미분가능하므로 연속이고 $h \rightarrow 0$ 일 때 $f(x+h) \rightarrow f(x)$ 이다

STEP 10

따라서 $p'(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$ 이므로 명제는 참이다

정답

답: (가) 참, (나) 참

20. 실수 전체의 집합에서 미분가능한 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, 물음에 답하시오.

- (가) $f(0) = 2$, $g(0) = -2$
 (나) $x \neq 0$ 일 때, $f(x) \leq 2$
 (다) 모든 실수 x 에 대하여 $g(x) + f(x) \leq 2025x^3 + 2x$

- (1) (3.5점) 미분계수의 정의를 이용하여 $f'(0)$ 의 값을 구하시오.
 (2) (4.5점) 미분계수의 정의를 이용하여 $g'(0)$ 의 값을 구하시오.

[8.0점]

핵심 아이디어

최댓값·부등식은 좌·우에서 부등호가 뒤집히는 것을 이용한다

STEP 1

(1) (나)에서 $x \neq 0$ 일 때 $f(x) \leq 2$ 이고 (가)에서 $f(0) = 2$ 이므로 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 최댓값을 갖는다

STEP 2

$x > 0$ 이면 $\frac{f(x)-f(0)}{x} \leq 0$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)-f(0)}{x} \leq 0$

STEP 3

$x < 0$ 이면 분모가 음수라 부등호가 뒤집혀 $\frac{f(x)-f(0)}{x} \geq 0$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x)-f(0)}{x} \geq 0$

STEP 4

$f(x)$ 는 미분가능하므로 좌·우극한이 모두 $f'(0)$ 과 같다. 즉 $f'(0) \leq 0$ 이면서 $f'(0) \geq 0$

STEP 5

따라서 $f'(0) = 0$

STEP 6

(2) $F(x) = f(x) + g(x) - 2x$ 라 하면 (다)에서 $F(x) \leq 2025x^3$ 이다

STEP 7

(가)에서 $F(0) = 2 + (-2) - 0 = 0$ 이므로 $\frac{F(x)-F(0)}{x} = \frac{F(x)}{x}$

STEP 8

$x > 0$ 이면 $\frac{F(x)}{x} \leq 2025x^2$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{F(x)}{x} \leq 0$

STEP 9

$x < 0$ 이면 부등호가 뒤집혀 $\frac{F(x)}{x} \geq 2025x^2$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{F(x)}{x} \geq 0$

STEP 10

$F(x)$ 도 미분가능하므로 두 극한은 모두 $F'(0)$ 과 같고, 따라서 $F'(0) = 0$

STEP 11

$F'(0) = f'(0) + g'(0) - 2 = 0 + g'(0) - 2$ 이므로 $g'(0) = 2$

정답

답: (1) $f'(0) = 0$, (2) $g'(0) = 2$